

기업가치 평가 모델 설계서

v4 최종 — 일반투자자용 DCF 기반 적정주가 산출 시스템

0. 개요

0.1 평가 대상 / 피어그룹

타겟	시장	피어 1	피어 2	피어 3
현대건설	KOSPI	대우건설	GS건설	코오롱글로벌
원익IPS	KOSDAQ	한미반도체	리노공업	HPSP
미래에셋증권	KOSPI	삼성증권	한국투자증권	NH투자증권
아모레퍼시픽	KOSPI	LG생활건강	한국콜마	에이피알

미래에셋증권(금융업)은 IBD 구분 불명확·FCFF 미적용으로 DCF 패스. ROE 기반 Ke + PER/PBR 멀티플로만 평가.

0.2 목적

일반투자자 대상 투자정보 제공 — WACC → FCFF → DCF → 멀티플 역산

0.3 기본 원칙

- 모든 재무 데이터는 연결재무제표 기준
- 역사 데이터는 과거 3개 사업연도 사용
- 평가기준일 T = 사용자가 프로그램을 실행한 날짜 (동적)
- 공시 데이터는 T 시점 가장 최근 사업보고서 3개년 기준 (분기·반기 미사용, 운영 단계 옵션)
- 실시간 데이터는 T 기준 최신값, 미가용 시 T 이전 가장 최근값
- 컨센서스 미사용, 회사 공시·역사 데이터 기반
- LLM = 추출·분류·요약 / Python = 모든 수치 계산 (환각 방지)
- 결과 산출 시 다음 3종 출력 디폴트:
 - Bear / Base / Bull 3시나리오 주당가치
 - WACC $\pm 1\%$ × g $\pm 0.5\%$ 민감도 매트릭스 (Base case)
 - 토네이도 차트 (변수별 영향도, 보조 시각화)

0.4 POC 적용 기준

항목	POC 정책
타겟 기업	아모레퍼시픽 1개사 (4개 기업 중 표준 DCF에 가장 적합)
공시 데이터	FY2025 사업보고서 (2025-12-31 결산) 기준 3개년 = FY2023~FY2025
실시간 데이터	T 기준 최신 (주가, Rf, KOFIA 회사채 금리)
분기·반기 보고서	미사용 (운영 단계 옵션으로 보류)

POC는 FY2025 사업보고서로 고정하되, 설계서·서비스 본문은 "T 시점 가장 최근 사업보고서"로 일반화되어 있어 운영 시점에 자동 갱신됩니다.

1. WACC 계산

1.1 무위험수익률 (Rf)

국고채 10년물 SPOT 금리, ECOS API 평가기준일 T 기준 최신값. T일 데이터 미공개 시 직전 영업일 값 사용.

1.2 시장위험프리미엄 (ERP)

8% 고정 (한공회 가이드스 7~9% 중간)

1.3 규모위험프리미엄 (SRP)

한공회 가치평가위원회 "한국의 기업규모위험 프리미엄 연구결과" (2025-06-10) 기반. 평가기준일 직전 사업연도말 시가총액 기준으로 구간 매칭.

디폴트: 3분위수 (Mid / Low / Micro)

구간	SRP	평균 시가총액 범위 (백만원)	Median 시가총액
Mid	-0.36%	684,805 ~ 333,000,000	1,764,975
Low	1.37%	225,687 ~ 683,357	368,985
Micro	4.02%	30,080 ~ 225,640	137,890

옵션: 5분위수 (정밀 매칭 시)

구간	SRP	평균 시가총액 범위 (백만원)	Median 시가총액
1분위	-0.58%	1,369,008 ~ 333,000,000	3,279,641
2분위	0.06%	511,402 ~ 1,368,508	777,077
3분위	1.21%	271,159 ~ 511,237	368,985
4분위	3.02%	156,552 ~ 270,717	205,140
5분위	4.66%	30,080 ~ 155,844	106,137

POC 디폴트는 3분위수 사용. 구간 경계에 걸쳐 결과가 민감하게 변동하는 경우, 5분위수로 정밀 매칭 후 비교. 참고: 아모레퍼시픽 시총 약 4~5조원 → Mid 구간 (-0.36%) 해당.

1.4 국가위험프리미엄 (CRP)

0%

1.5 한계세율 (지방소득세 포함)

과세표준 구간	세율
2억 이하	11%
2억 ~ 200억	22%
200억 ~ 3,000억	24.2%
3,000억 초과	27.5%

타겟·피어 각각의 최근 EBIT 기준 개별 적용.

1.6 피어 Levered Beta

데이터 사양

- 기간: 평가기준일 직전 2년 (베타 회귀 한정, 역사 데이터 3년과 별개)
- 빈도: 주간 종가 로그수익률
- 소스: KRX (pykrx 미사용)

벤치마크 매칭 (상장시장별)

- KOSPI 종목 → KOSPI 지수
- KOSDAQ 종목 → KOSDAQ 지수

주간 수익률 산정

- 매주 금요일 종가 기준
- 금요일 공휴일이면 직전 영업일 종가
- 종목·지수 동일 영업일 매칭
- 수익률 = $\ln(P_t / P_{t-1})$

회귀 모델

OLS, 절편 포함

데이터 검증 (필수 로깅)

- $R^2 < 0.1 \rightarrow$ "베타 신뢰도 낮음" 경고
- 표준화 잔차 $|z| > 4 \rightarrow$ 이상치 일자 기록
- 결측 주 $\geq 1 \rightarrow$ 경고 플래그
- 상장 2년 미만 종목 → 가용 기간 회귀 또는 피어 교체

Blume 조정 (최종 베타)

$$\beta_{L,adj} = 0.67 \times \beta_{L,raw} + 0.33 \times 1.0$$

1.7 피어 자본구조 (E, D)

E (보통주 시가총액)

$$E = \text{T일 보통주 종가} \times (\text{보통주 발행주식 총수} - \text{자기주식수})$$

- 보통주 시총만 사용 (우선주 제외)

D (이자발생부채, IBD) — 장부가치

- 소스: DART OpenAPI 재무제표 API (XBRL) — 연결재무상태표
- RAG/LLM 미사용 (결정론적 추출)

구분	계정과목
유동	단기차입금, 유동성장기부채, 유동성사채, 유동리스부채
비유동	장기차입금, 사채, 비유동리스부채
제외	매입채무, 미지급금, 미지급비용, 충당부채, 이연법인세부채, 기타 영업부채

1.8 피어 Unlevered Beta (Hamada Unlever)

$$\beta_{U,i} = \beta_{L,i} / [1 + (1 - t_i) \times (D_i / E_i)]$$

- t_i : 피어 i의 한계세율 (1.5)
- D_i, E_i : 1.7

1.9 타겟 목표자본구조

피어 D/E의 중위값(Median) 적용 — 디폴트 (변동성·재현성·해석 용이성 최우선)

1.10 타겟 Unlevered Beta

피어 Unlevered Beta의 중위값

1.11 타겟 Levered Beta (Hamada Relever)

$$\beta_{L,target} = \beta_{U,target} \times [1 + (1 - t_{target}) \times (D/E)_{target}]$$

1.12 자기자본비용 (Ke)

$$K_e = R_f + \beta_{L,target} \times ERP + SRP + CRP$$

1.13 타인자본비용 (Kd)

프로세스

1. 신용등급 추출 — ChatGPT-4o RAG로 사업보고서/감사보고서에서 **평가기준일 직전** 공시된 가장 최근 신용 등급 1개 추출

- 복수 평정기관 시 보수적으로 더 낮은 등급 채택
- 미평정 시 사용자 알림 + 수동 매핑 테이블 fallback

2. KOFIA 본드 매칭 (수동 CSV 업데이트)

- 공모사채 무보증 5년물 (영구가치 만기 정합)
- 추출 등급 × 평가기준일 수익률

1.14 WACC

$$WACC = (E/(D+E)) \times Ke + (D/(D+E)) \times Kd \times (1 - t)$$

가중치는 타겟 목표자본구조 (1.9 중위값) 사용

2. FCFF 산출

2.1 역사 데이터 추출 (DART OpenAPI, 과거 3년 연결 기준)

재무제표	추출 항목
손익계산서	매출, EBIT, 세전이익, 법인세비용, 지배주주 순이익
현금흐름표	감가상각비, 무형자산상각비, 사용권자산상각비, 유형자산 취득/처분, 무형자산 취득/처분
재무상태표	매출채권, 재고자산, 매입채무, IBD, 현금성자산, NOA 항목, 자본총계, 비지배지분

2.2 정상화 비율 (3년 평균)

비율	정의
OPM	EBIT / 매출
유효세율	법인세비용 / 세전이익
D&A율	(감가상각비 + 무형자산상각비 + 사용권자산상각비) / 매출
CapEx율	Net CAPEX / 매출 (취득 - 처분)
NWC율	(매출채권 + 재고자산 - 매입채무) / 매출

적용 세율: 유효세율과 한계세율(1.5) 중 더 큰 값(보수적) 채택

3년 평균 검증: 3년 중 1개 연도가 평균 대비 $\pm 50\%$ 이상 이격 시 "단년도 변동성 큼" 경고 플래그

2.3 매출 성장률 (Fade-out)

연도	성장률
Y+1	과거 3년 CAGR
Y+2	과거 3년 CAGR $\times 0.8$
Y+3	Y+2 $\times 0.7$
Y+4	Y+3 $\times 0.7$
Y+5	g (2.0%)

2.4 연도별 FCFF (Base case)

$\text{매출}_t = \text{매출}_{(t-1)} \times (1 + \text{성장률}_t)$
 $\text{EBIT}_t = \text{매출}_t \times \text{OPM}$
 $\text{D\&A}_t = \text{매출}_t \times \text{D\&A율}$
 $\text{CapEx}_t = \text{매출}_t \times \text{CapEx율}$
 $\text{NWC}_t = \text{매출}_t \times \text{NWC율}$
 $\Delta\text{NWC}_t = \text{NWC}_t - \text{NWC}_{(t-1)}$
 $\text{FCFF}_t = \text{EBIT}_t \times (1 - t_{\text{rate}}) + \text{D\&A}_t - \text{CapEx}_t - \Delta\text{NWC}_t$

2.5 영구가치 (Terminal Value)

$g = 2.0\%$
 $\text{FCFF}_{(Y+6)} = \text{FCFF}_{(Y+5)} \times (1 + g)$
 $\text{TV} = \text{FCFF}_{(Y+6)} / (\text{WACC} - g)$

제약 검증

- $g < R_f < \text{WACC}$ 위계 위반 시 산출 중단
- Y+5 시점 $\text{CapEx} > \text{D\&A}$ 이면 $\text{CapEx}_{\text{norm}} = \text{D\&A}_{(Y+5)}$ 로 강제 조정

2.6 기업가치 → 주당가치

$\text{EV} = \sum \text{FCFF}_t / (1 + \text{WACC})^t + \text{TV} / (1 + \text{WACC})^5$
 $\text{Net Debt} = \text{IBD} - \text{현금성자산}$
 $\text{NOA} = \text{Phase 1 NOA 분류 합산 (영업권 제외)}$
 $\text{Equity Value} = \text{EV} - \text{Net Debt} + \text{NOA} - \text{비지배지분}$
 $\text{주당가치} = \text{Equity Value} / \text{보통주 유통주식수}$

2.7 NOA (비영업자산) 분류 — 5분류 체계

분류	포함 항목	처리
확실한 NOA	투자부동산, 매각예정, 회원권, 수익증권, 신탁자산, 미수배당, 중단영업	NOA 합산
기본 NOA	현금성자산, 금융상품, 금융자산, 투자주식, 관계·공동기업투자, 대여금, 미수이자, 장기예금, 출자금, 파생금융	NOA 합산 (업종 override 가능)
조건부 NOA	이연법인세자산, 미수법인세, 장기미수금, 순확정급여자산	디폴트 NOA, 토글 제공
OA (제외)	건설중인자산, 선금금(영업), 유형자산, 무형자산, 매출채권, 재고	Equity Value에 미반영
별도 처리	영업권 (EV에 이미 반영), 사용권자산 (OA), 리스부채 (IBD)	분류 로직 적용

업종 override: 지주사 → 관계·공동기업투자 OA / 부동산업 → 투자부동산 OA / 금융업 → 금융자산 OA / 우선
순위: 확실 NOA → OA → 업종 override → 기본 NOA → 조건부 NOA → LLM

2.8 결정론적 검증

- $\text{Implied ROIC} = \text{EBIT}(1-t) / \text{투자자본} \rightarrow \text{WACC와 비교 표시}$
- 위계 자동 체크 ($g < R_f < \text{WACC}$)

3. 불확실성 표현 (필수 출력 3종)

3.1 Bear / Base / Bull 3시나리오

변수	Bear	Base	Bull
매출 성장률 (Y+1 CAGR)	3년 yoy 중 최저	3년 CAGR (평균)	3년 yoy 중 최고
OPM	3년 중 최저	3년 평균	3년 중 최고
CapEx율	3년 중 최고	3년 평균	3년 중 최저
NWC율	3년 중 최고	3년 평균	3년 중 최저

Bear는 "FCFF가 가장 적게 나오는 조합", Bull은 "FCFF가 가장 많이 나오는 조합". CapEx·NWC는 높을수록 현금 유출 증가이므로 Bear가 max값임에 유의.

- WACC, g, fade-out 곡선, 세율, D&A율은 Base 가정 고정 (운영 변수만 흔들)

출력: Bear / Base / Bull 각각의 주당가치 + EV/EBITDA 함의

3.2 민감도 매트릭스 (할인율 변동, Base case 기준)

	g = 1.5%	g = 2.0%	g = 2.5%
WACC - 1%p	...	...	...
WACC	...	Base	...
WACC + 1%p	...	...	...

3.3 토네이도 차트

대상 변수 (각각 단독으로 흔들, 나머지는 Base 고정):

변수	변동 범위
매출 성장률 (Y+1 CAGR)	± 2%p
OPM	± 2%p
CapEx율	± 2%p
NWC율	± 2%p
WACC	± 1%p

변수	변동 범위
g (영구성장률)	$\pm 0.5\%p$

시각화: 각 변수의 $\pm$ 변동이 주당가치를 얼마나 흔드는지 가로 막대그래프 (영향 큰 순으로 정렬)

4. 멀티플 역산 (Sanity Check)

Base case 산출 EV/Equity로 다음 역산:

멀티플	산식
EV/EBITDA	피어 중위값 × 대상 EBITDA = EV → Equity → Price
EV/Sales	피어 중위값 × 대상 매출 = EV → Equity → Price
PER	피어 중위값 × 대상 EPS = Price
PBR	피어 중위값 × 대상 BPS = Price

피어 분포 비교: 피어 3사 멀티플의 25백분위 ~ 75백분위 밖이면 "피어 대비 멀티플 이격" 경고

5. 데이터 소스 요약

데이터	소스	시점 정책	사용처
국고채 10년 금리	ECOS API	T일 또는 직전 영업일 (실시간)	Rf
주가, 시가총액, 지수	KRX	T일 실시간	E, Beta, 멀티플
재무제표 (XBRL)	DART OpenDART API	T 시점 가장 최근 사업보고서 (POC: FY2025)	FCFF, IBD, NOA
회사채 수익률	KOFIA (수동 CSV)	T 이전 가장 최근 (실시간)	Kd
신용등급	사업보고서 RAG (ChatGP T-4o)	최신 사업보고서 (POC: FY2025)	Kd 매칭
SRP 테이블	한공회 가이드선스	정적 상수	Ke

6. 변경 이력 (v1 → v4)

항목	v1 (초안)	v4 (최종)
데이터 기준	미명시	연결재무제표 통일
역사 데이터 기간	미명시	과거 3년
평가기준일	미명시	T = 사용자 실행일 (동적)
베타 벤치마크	KOSPI/KOSDAQ 혼용	종목 상장시장별 매칭
주간 수익률	미명시	금요일 종가, 공휴일은 직전 영업일
베타 검증	없음	R^2 / 잔차 / 결측 / 상장기간 검증
베타 조정	없음	Blume 조정
피어 E, D 추출	RAG/LLM	DART XBRL API (결정론적)
IBD 정의	모호	계정과목 명시
Hamada 공식	미명시	Unlever/Relever 식 명시
목표자본구조	평균/중위 분기	중위값 디폴트
Kd 만기	3년물	5년물
Kd 신용등급	미명시	사업보고서 RAG로 최근 1개 등급
NOA	단순 정의	5분류 체계 + 업종 override
FCFF 산출	블랙박스	5년 명시예측 + 정상화 비율 + Fade-out
성장률 fade-out	미명시	Y+2부터 즉시 감쇠
불확실성 표현	Monte Carlo	Bear/Base/Bull + 민감도 + 토네이도
멀티플 역산	단순 언급	EV/EBITDA·EV/Sales·PER·PBR + 백분 위 이격 경고

7. 미확정 / 후속 결정 사항

- 신용등급 추출 프롬프트 표준안: ChatGPT-4o 환각 방지 (원문 인용 강제, JSON 스키마)
- 미평정 기업 fallback 매핑 테이블: 시총·재무 유사 기업 등급 차용 규칙
- ΔNWC 처리 방식: Y+1 점프 smoothing vs 단순 $\Delta \text{Revenue} \times NWC$ 을 근사
- 토네이도 차트 변수 $\pm$ 범위 변경 가능 여부: 사용자 커스터마이징 허용 여부

- **SRP 3분위 vs 5분위 선택 기준:** 디폴트 3분위. 5분위로 전환할 조건 정의 필요

본 문서는 일반투자자 대상 투자정보 제공 서비스의 평가 모델 설계서입니다. 산출된 가치는 가정에 따라 변동될 수 있으며 투자 추천이 아닙니다.